

PARADIGMAS DE PROGRAMACION IV

CURSO 2025



Guía de ejercicios: 01

TEMA: INTRODUCCION

1. ¿Qué es un algoritmo?

- a) Un conjunto infinito de reglas para resolver problemas.
- b) Un conjunto finito y no ambiguo de reglas para resolver problemas en un tiempo finito.
- c) Un programa de computadora que ejecuta instrucciones.
- d) Un lenguaje de programación específico.

Respuesta correcta: b

2. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de un buen algoritmo?

- a) Ambigüedad
- b) Finitud
- c) Complejidad infinita
- d) Dependencia de hardware

Respuesta correcta: b

3. ¿Qué define la sintaxis de un lenguaje de programación?

- a) El significado de las construcciones del lenguaje.
- b) Cómo se pueden construir los programas en el lenguaje.
- c) La velocidad de ejecución del programa.
- d) La interacción con el hardware.

Respuesta correcta: b

4. ¿Qué define la semántica de un lenguaje de programación?

- a) La estructura de los datos.
- b) El significado de las construcciones permitidas en el lenguaje.
- c) Las reglas de compilación.
- d) La velocidad de ejecución.

Respuesta correcta: b

5. ¿Qué paradigma de programación se basa en la composición de funciones matemáticas?

- a) Paradigma imperativo
- b) Paradigma lógico
- c) Paradigma funcional
- d) Paradigma orientado a objetos

Respuesta correcta: b

6. ¿Qué paradigma utiliza hechos y reglas lógicas preestablecidas?



- a) Paradigma funcional
- b) Paradigma imperativo
- c) Paradigma concurrente
- d) Paradigma lógico

Respuesta correcta: d

7. ¿Qué lenguaje fue desarrollado por Konrad Zuse en 1946?

- a) FORTRAN
- b) ALGOL
- c) Plankalkül
- d) LISP

Respuesta correcta: c

8. ¿Qué lenguaje fue diseñado para traducir fórmulas matemáticas?

- a) FORTRAN
- b) Short Code
- c) LISP
- d) MATH-MATIC

Respuesta correcta: a

9. ¿Qué paradigma se basa en la arquitectura de Von Neumann?

- a) Paradigma funcional
- b) Paradigma lógico
- c) Paradigma imperativo
- d) Paradigma concurrente

Respuesta correcta: c

10. ¿Qué característica es fundamental en la programación funcional?

- a) Uso de variables globales
- b) Control de flujo mediante ciclos
- c) Dependencia de hardware
- d) Inmutabilidad y uso de funciones

Respuesta correcta: d

11. ¿Qué modelo teórico desarrolló Alan Turing?

- a) El cálculo lambda
- b) La máquina de Turing
- c) El paradigma lógico
- d) El paradigma heurístico

Respuesta correcta: b

12. ¿Qué enfoque utilizó Alonzo Church para estudiar la computabilidad?

- a) La máquina de Turing
- b) La programación orientada a objetos
- c) La arquitectura de Von Neumann
- d) El cálculo lambda

Respuesta correcta: d



13. ¿Qué establece la tesis de Church-Turing?

- a) Que cualquier función computable puede ser calculada por una máquina de Turing o el cálculo lambda.
- b) Que las computadoras modernas no pueden resolver problemas complejos.
- c) Que los lenguajes de programación funcionales son más eficientes.
- d) Que los algoritmos no tienen límites computacionales.

Respuesta correcta: a

14. ¿Qué paradigma utiliza memoria compartida para la sincronización de procesos?

- a) Paradigma funcional
- b) Paradigma concurrente
- c) Paradigma lógico
- d) Paradigma heurístico

Respuesta correcta: b

15. ¿Qué lenguaje es un ejemplo de programación funcional?

- a) FORTRAN
- b) COBOL
- c) C++
- d) Haskell

Respuesta correcta: d

16. ¿Qué paradigma describe "qué" se desea obtener sin especificar "cómo"?

- a) Paradigma imperativo
- b) Paradigma declarativo
- c) Paradigma funcional
- d) Paradigma concurrente

Respuesta correcta: b

17. ¿Qué lenguaje fue diseñado por John McCarthy en 1958?

- a) FORTRAN
- b) ALGOL
- c) LISP
- d) COBOL

Respuesta correcta: c

18. ¿Qué paradigma combina lógica y control de datos?

- a) Paradigma funcional
- b) Paradigma lógico
- c) Paradigma concurrente
- d) Paradigma heurístico

Respuesta correcta: b

19. ¿Qué paradigma se centra en la resolución de problemas mediante técnicas heurísticas?

- a) Paradigma funcional
- b) Paradigma lógico
- c) Paradigma concurrente



d) Paradigma heurístico

Respuesta correcta: d

20. ¿Qué lenguaje fue el primero en ser usado en un dispositivo de cómputo electrónico?

- a) Short Code
- b) FORTRAN
- c) Plankalkül
- d) ALGOL

Respuesta correcta: a

21. ¿Qué es la iteración en programación?

- a) Un proceso en el que se repite un bloque de código utilizando bucles.
- b) Un proceso en el que una función se llama a sí misma.
- c) Un método para liberar memoria en un programa.
- d) Una técnica para manejar errores en tiempo de ejecución.

Respuesta correcta: a

22. ¿Cuál de las siguientes estructuras se utiliza para implementar iteración?

- a) if-else
- b) while
- c) switch
- d) try-catch

Respuesta correcta: b

23. ¿Qué es la recursividad?

- a) Un proceso en el que una función se llama a sí misma para resolver un problema.
- b) Un método para iterar sobre una lista de elementos.
- c) Una técnica para manejar excepciones en un programa.
- d) Un proceso para liberar memoria en tiempo de ejecución.

Respuesta correcta: a

24. ¿Qué debe tener una función recursiva para evitar un bucle infinito?

- a) Un bucle for.
- b) Una variable global.
- c) Un caso base.
- d) Un bloque try-catch.

Respuesta correcta: c

25. ¿Cuál es una ventaja de la iteración sobre la recursividad?

- a) Consume menos memoria.
- b) Es más fácil de implementar en problemas complejos.
- c) No requiere un caso base.
- d) Permite dividir el problema en subproblemas más pequeños.

Respuesta correcta: a

26. ¿Qué es una función lambda?

- a) Una función que se define sin un nombre.
- b) Una función que siempre devuelve un valor booleano.
- c) Una función que solo se puede usar en lenguajes de bajo nivel.



d) Una función que se ejecuta automáticamente al iniciar un programa.

Respuesta correcta: a

27. ¿Cuál es la sintaxis básica de una función lambda en Python?

a) ``def lambda(argumentos): expresión``

b) ``lambda: argumentos -> expresión``

c) ``lambda argumentos: expresión``

d) ``function lambda(argumentos) { expresión }``

Respuesta correcta: c

28. ¿Qué característica tienen las funciones lambda?

a) Pueden tener múltiples expresiones.

b) Solo pueden tener una expresión.

c) No pueden aceptar argumentos.

d) Siempre devuelven un valor nulo.

Respuesta correcta: b

29. ¿Qué es el tipado dinámico en un lenguaje de programación?

a) El tipo de una variable se define en tiempo de compilación.

b) Las variables no tienen tipo.

c) El tipo de una variable se define en tiempo de ejecución.

d) Las variables deben declararse con un tipo explícito.

Respuesta correcta: c

30. ¿Qué ventaja tienen los lenguajes de tipado dinámico?

a) Permiten ciclos de desarrollo más rápidos.

b) Reducen el uso de memoria.

c) Detectan errores en tiempo de compilación.

d) Son más eficientes en tiempo de ejecución.

Respuesta correcta: a

31. ¿Qué es un "memory leak"?

a) Un problema donde la memoria asignada no se libera correctamente.

b) Un error que ocurre cuando se accede a una dirección de memoria inválida.

c) Un proceso para optimizar el uso de memoria en un programa.

d) Un error que ocurre al liberar memoria que no fue asignada.

Respuesta correcta: a

32. ¿Qué es un "dangling pointer"?

a) Un puntero que apunta a una dirección de memoria válida.

b) Un puntero que apunta a una dirección de memoria liberada.

c) Un puntero que no tiene un valor asignado.

d) Un puntero que apunta a una variable global.

Respuesta correcta: b

33. ¿Qué es el refactoring en programación?

a) El proceso de optimizar el rendimiento de un programa.

b) El proceso de mejorar la estructura y diseño del código sin cambiar su comportamiento externo.

c) El proceso de eliminar errores en tiempo de ejecución.

d) El proceso de compilar un programa para diferentes plataformas.



Respuesta correcta: b

34. ¿Cuál es un objetivo principal del refactoring?

- a) Reducir el tamaño del código.
- b) Aumentar la complejidad del programa.
- c) Cambiar el comportamiento del programa.
- d) Mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código.

Respuesta correcta: d

35. ¿Qué es un sistema operativo?

- a) Un programa que traduce código fuente a código máquina.
- d) Un programa que ejecuta aplicaciones web.
- c) Un software que gestiona los recursos de hardware y software de un sistema.
- d) Un lenguaje de programación de bajo nivel.

Respuesta correcta: c

36. ¿Qué es "time sharing" en sistemas operativos?

- a) Un método para ejecutar múltiples procesos en paralelo.
- b) Un sistema que permite a múltiples usuarios compartir el tiempo de CPU.
- c) Un algoritmo para gestionar la memoria.
- d) Un proceso para liberar recursos en tiempo de ejecución.

Respuesta correcta: b

37. ¿Qué es una "trap" en sistemas operativos?

- a) Una llamada al kernel desde el modo usuario.
- b) Una interrupción generada por el hardware.
- c) Un error en el código fuente.
- d) Un proceso para liberar memoria.

Respuesta correcta: a

38. ¿Qué es un "signal" en C?

- a) Una función para manejar excepciones en tiempo de ejecución.
- b) Un mecanismo para manejar interrupciones en el sistema operativo.
- c) Un método para liberar memoria en un programa.
- d) Un proceso para optimizar el uso de CPU.

Respuesta correcta: b

39. ¿Qué hace la función `fork()` en C?

- a) Crea un nuevo hilo en el programa.
- b) Libera memoria asignada dinámicamente.
- c) Crea un nuevo proceso duplicando el proceso actual.
- d) Maneja excepciones en tiempo de ejecución.

Respuesta correcta: c

40. ¿Qué es un proceso zombi en sistemas operativos?

- a) Un proceso que ha terminado pero aún está en la tabla de procesos.
- b) Un proceso que nunca termina.
- c) Un proceso que consume todos los recursos del sistema.
- d) Un proceso que no puede ser eliminado.



Respuesta correcta: a)

41. ¿Cuál de los siguientes es un modelo fundamental de comunicación entre procesos?

- a) Memoria compartida y paso de mensajes.
- b) Sockets y tuberías.
- c) Semáforos y mutex.
- d) Colas de mensajes y señales.

Respuesta correcta: a) Memoria compartida y paso de mensajes.

42. ¿Qué es la memoria compartida en IPC?

- a) Un mecanismo donde los procesos comparten una región de memoria.
- b) Un mecanismo donde los procesos se comunican a través de mensajes.
- c) Un mecanismo donde los procesos se sincronizan usando semáforos.
- d) Un mecanismo donde los procesos se comunican a través de archivos.

Respuesta correcta: a)

43. ¿Qué ventaja tiene el paso de mensajes sobre la memoria compartida en un entorno distribuido?

- a) No requiere que los procesos residan en la misma máquina.
- b) Es más rápido que la memoria compartida.
- c) No necesita sincronización.
- d) Es más fácil de implementar.

Respuesta correcta: a)

44. Si quiero interactuar utilizando memoria compartida. ¿Tengo que utilizar alguna biblioteca de Python?

- a) No. Python soporta IPC en forma nativa.
- b) Si, debe incluirse "posix_ipc"
- c) Si, debe incluirse "sys"
- d) Si, debe incluirse "os"

Respuesta correcta: b) `posix\_ipc`

45. ¿Cuál de las siguientes es una característica de una función pura?

- a) No tiene efectos secundarios.
- b) Puede modificar variables globales.
- c) Depende del estado externo.
- d) Produce resultados diferentes con los mismos inputs.

Respuesta correcta: a)

46. ¿Qué ventaja tienen las funciones puras en la programación concurrente?

- a) Son más fáciles de paralelizar.
- b) Son más rápidas que las funciones impuras.
- c) No necesitan ser probadas.
- d) Pueden modificar el estado global.

Respuesta correcta: a)

47. ¿Qué significa que una expresión sea referencialmente transparente?

- a) Depende del estado externo.
- b) Produce efectos secundarios.
- c) Cambia su valor con cada ejecución.
- d) Puede ser reemplazada por su valor sin cambiar el comportamiento del programa.

Respuesta correcta: d)



48. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una expresión referencialmente transparente?

- a) ``suma(3, 4)``
- b) ``incrementar()``
- c) ``print("Hola")``
- d) ``time.sleep(1)``

Respuesta correcta: a) ``suma(3, 4)``

49. ¿Qué significa que un lenguaje de programación admita funciones de primera clase?

- a) Las funciones pueden ser tratadas como valores.
- b) Las funciones solo pueden ser definidas en clases.
- c) Las funciones no pueden ser pasadas como argumentos.
- d) Las funciones no pueden ser retornadas por otras funciones.

Respuesta correcta: a) Las funciones pueden ser tratadas como valores.

50. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una función de primera clase?

- a) Asignar una función a una variable.
- b) Definir una función dentro de una clase.
- c) Usar una función como un método.
- d) Declarar una función como privada.

Respuesta correcta: a)

55. ¿Qué es una función de orden superior?

- a) Una función que solo puede ser llamada por otras funciones.
- b) Una función que no puede ser pasada como argumento.
- c) Una función que recibe otras funciones como argumentos o las devuelve.
- d) Una función que no puede ser retornada por otra función.

Respuesta correcta: c)

56. ¿Qué es la inmutabilidad en programación?

- a) Los datos pueden ser modificados en cualquier momento.
- b) Los datos no pueden ser modificados después de su creación.
- c) Los datos pueden ser modificados solo por funciones puras.
- d) Los datos pueden ser modificados solo en entornos concurrentes.

Respuesta correcta: b)

57. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la inmutabilidad?

- a) Facilita la concurrencia.
- b) Permite la modificación directa de los datos.
- c) Reduce la necesidad de pruebas.
- d) Aumenta la complejidad del código.

Respuesta correcta: a) Facilita la concurrencia.

58. ¿Qué es la recursividad en programación?

- a) Una función que se llama a sí misma.
- b) Una función que no puede ser llamada por otras funciones.



- c) Una función que solo puede ser ejecutada una vez.
- d) Una función que no tiene un caso base.

Respuesta correcta: a) Una función que se llama a sí misma.

59. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de recursividad directa?

- a) Una función que llama a otra función que a su vez llama a la primera.
- b) Una función que se llama a sí misma.
- c) Una función que no tiene un caso base.
- d) Una función que no se llama a sí misma.

Respuesta correcta: b)

60. ¿Cuál de los siguientes lenguajes es conocido por ser puramente funcional?

- a) Haskell
- b) Python
- c) Java
- d) C++

Respuesta correcta: a)

61. ¿Qué característica es común en los lenguajes funcionales como Haskell?

- a) Transparencia referencial.
- b) Uso extensivo de bucles.
- c) Modificación frecuente de estados.
- d) Dependencia de efectos secundarios.

Respuesta correcta: a) Transparencia referencial.

62. ¿Qué hace un linkeditor (enlazador)?

- a) Combina archivos objeto y resuelve referencias externas.
- b) Compila código fuente a código objeto.
- c) Ejecuta programas compilados.
- d) Optimiza el código fuente.

Respuesta correcta: a) Combina archivos objeto y resuelve referencias externas.

63. ¿Qué formato de archivo es comúnmente utilizado para archivos objeto en sistemas Unix?

- a) PE (Portable Executable)
- b) COFF (Common Object File Format)
- c) Mach-O
- d) ELF (Executable and Linkable Format)

Respuesta correcta: d)

64. ¿Qué es un proceso independiente?

- a) Un proceso que no se ve afectado por la ejecución de otros procesos.
- b) Un proceso que depende de otros procesos para ejecutarse.
- c) Un proceso que siempre termina antes que otros.
- d) Un proceso que no puede ser detenido.

Respuesta correcta: a)



65. ¿Qué es un proceso cooperativo?

- a) Un proceso que no depende de otros procesos.
- b) Un proceso que siempre termina después que otros.
- c) Un proceso que puede verse afectado por otros procesos en ejecución.
- d) Un proceso que no puede ser detenido.

Respuesta correcta: c)

66. ¿Qué es un semáforo en IPC?

- a) Un mecanismo de sincronización que controla el acceso a recursos compartidos.
- b) Un mecanismo de comunicación que permite el paso de mensajes.
- c) Un mecanismo de memoria compartida.
- d) Un mecanismo de creación de procesos.

Respuesta correcta: a) Un mecanismo de sincronización que controla el acceso a recursos compartidos.

67. ¿Qué es un caso base en recursividad?

- a) Una condición que inicia la recursión.
- b) Una condición que modifica el estado global.
- c) Una condición que detiene la recursión.
- d) Una condición que no tiene efecto en la recursión.

Respuesta correcta: c)

68. ¿Es un bit mas gordo que un byte?

- a) Verdadero.
- b) Falso.

69. ¿Qué es la recursividad en programación?

- a) Una función que se llama a sí misma.
- b) Una función que no puede ser llamada por otras funciones.
- c) Una función que solo puede ser ejecutada una vez.
- d) Una función que no tiene un caso base.

Respuesta correcta: a) Una función que se llama a sí misma.

70. ¿Qué es un caso base en recursividad?

- a) Una condición que inicia la recursión.
- b) Una condición que detiene la recursión.
- c) Una condición que modifica el estado global.
- d) Una condición que no tiene efecto en la recursión.

Respuesta correcta: b)

71. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de recursividad directa?

- a) Una función que llama a otra función que a su vez llama a la primera.
- b) Una función que no tiene un caso base.
- c) Una función que no se llama a sí misma.
- d) Una función que se llama a sí misma.

Respuesta correcta: d)

72. ¿Qué es la recursividad indirecta?

- a) Cuando una función A llama a una función B, y esta a su vez llama de nuevo a A.
- b) Cuando una función se llama a sí misma directamente.
- c) Cuando una función no tiene un caso base.



d) Cuando una función no se llama a sí misma.

Respuesta correcta: a) Cuando una función A llama a una función B, y esta a su vez llama de nuevo a A.

73. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de recursividad de cola (Tail Recursion)?

a) La llamada recursiva es la primera operación en la función.

b) La función realiza más de una llamada recursiva.

c) La función no tiene un caso base.

d) La llamada recursiva es la última operación en la función.

Respuesta correcta: d)

74. ¿Qué es la recursividad múltiple?

a) La función realiza más de una llamada recursiva.

b) La función se llama a sí misma directamente.

c) La función no tiene un caso base.

d) La función no se llama a sí misma.

Respuesta correcta: a) La función realiza más de una llamada recursiva.

75. ¿Qué es la currificación?

a) Transformar una función con múltiples argumentos en una secuencia de funciones unarias.

b) Transformar una función unaria en una función con múltiples argumentos.

c) Eliminar argumentos de una función.

d) Añadir argumentos a una función.

Respuesta correcta: a) Transformar una función con múltiples argumentos en una secuencia de funciones unarias.

76. ¿Qué ventaja tiene la currificación?

a) Aumenta la complejidad del código.

b) Permite la reutilización de funciones parciales.

c) Reduce la flexibilidad de las funciones.

d) Dificulta la composición de funciones.

Respuesta correcta: b)

77. ¿Qué lenguaje tiene la currificación integrada por defecto?

a) Python

b) Java

c) Haskell

d) C++

Respuesta correcta: c)

78. ¿Qué es la composición de funciones?

a) Crear nuevas funciones combinando otras funciones.

b) Eliminar funciones innecesarias.

c) Añadir argumentos a una función.

d) Reducir la complejidad de una función.

Respuesta correcta: a)

79. ¿Qué es la evaluación estricta?

a) Los argumentos de una función se evalúan solo cuando son necesarios.

b) Los argumentos de una función no se evalúan nunca.

c) Los argumentos de una función se evalúan antes de ser usados.

d) Los argumentos de una función se evalúan después de ser usados.



Respuesta correcta: c)

80. ¿Qué es la evaluación no estricta?

- a) Los argumentos de una función se evalúan solo cuando son necesarios.
- b) Los argumentos de una función se evalúan antes de ser usados.
- c) Los argumentos de una función no se evalúan nunca.
- d) Los argumentos de una función se evalúan después de ser usados.

Respuesta correcta: a) Los argumentos de una función se evalúan solo cuando son necesarios.

81. ¿Qué lenguaje utiliza evaluación no estricta (evaluación perezosa) por defecto?

- a) Haskell
- b) Python
- c) Java
- d) C++

Respuesta correcta: a)

82. ¿Qué ventaja tiene la evaluación no estricta?

- a) Aumenta el consumo de recursos al evaluar todos los argumentos de antemano.
- b) Hace que el código sea menos flexible.
- c) Dificulta la depuración del código.
- d) Puede ahorrar recursos al evitar la evaluación de argumentos que no se utilizan.

Respuesta correcta: d)

83. ¿Qué desventaja tiene la evaluación estricta?

- a) Puede llevar a un uso innecesario de recursos si se evalúan argumentos que no se utilizan.
- b) Hace que el código sea menos predecible.
- c) Dificulta la composición de funciones.
- d) Aumenta la complejidad del código.

Respuesta correcta: a)

84. ¿Qué es la serie de Fibonacci?

- a) Una secuencia de números donde cada número es el doble del anterior.
- b) Una secuencia de números donde cada número es la suma de los dos anteriores.
- c) Una secuencia de números donde cada número es el cuadrado del anterior.
- d) Una secuencia de números donde cada número es la mitad del anterior.

Respuesta correcta: b) Una secuencia de números donde cada número es la suma de los dos anteriores.

85. ¿Qué tipo de recursividad se utiliza comúnmente para calcular la serie de Fibonacci?

- a) Recursividad múltiple.
- b) Recursividad directa.
- c) Recursividad de cola.
- d) Recursividad indirecta.

Respuesta correcta: a)

86. ¿Qué es una función pura?

- a) Una función que modifica variables globales.
- b) Una función que depende del estado externo.
- c) Una función que no tiene efectos secundarios.
- d) Una función que produce resultados diferentes con los mismos inputs.

Respuesta correcta: c)



87. ¿Qué es la transparencia referencial?

- a) Una expresión puede ser reemplazada por su valor sin cambiar el comportamiento del programa.
- b) Una expresión depende del estado externo.
- c) Una expresión produce efectos secundarios.
- d) Una expresión cambia su valor con cada ejecución.

Respuesta correcta: a) Una expresión puede ser reemplazada por su valor sin cambiar el comportamiento del programa.

88. ¿Qué es una función de primera clase?

- a) Una función que solo puede ser definida en clases.
- b) Una función que puede ser tratada como un valor.
- c) Una función que no puede ser pasada como argumento.
- d) Una función que no puede ser retornada por otras funciones.

Respuesta correcta: b)

89. ¿Qué es una función de orden superior?

- a) Una función que recibe otras funciones como argumentos o las devuelve.
- b) Una función que solo puede ser llamada por otras funciones.
- c) Una función que no puede ser pasada como argumento.
- d) Una función que no puede ser retornada por otra función.

Respuesta correcta: a)

90. ¿Qué es la inmutabilidad en programación?

- a) Los datos no pueden ser modificados después de su creación.
- b) Los datos pueden ser modificados en cualquier momento.
- c) Los datos pueden ser modificados solo por funciones puras.
- d) Los datos pueden ser modificados solo en entornos concurrentes.

Respuesta correcta: a) Los datos no pueden ser modificados después de su creación.